

NMAG112 Lineární algebra 2, letní semestr
MFF UK

Závěrečná zkouška

10. 6. 2021

Doba řešení: 3 hodiny

Přednášející: J. Šťovíček

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Instrukce

Neotvírejte dříve, než k tomu budete vyzváni dozorem!

- Test se skládá ze dvou částí. První část má 8 stran (tj. 4 listy) a obsahuje úlohy 1–4, druhá má 10 stran a obsahuje úlohy 5–7.
- Jste odpovědný/á za to, že Vaše kopie zkoušky je úplná.
- První část se odevzdává **po 90 minutách** nebo **při prvním opuštění posluchárny** nebo **záběru kamery** (u distanční zkoušky), kterýkoliv okamžik nastane dříve.
- Všechny odpovědi v druhé části musí být *podrobně zdůvodněné*, není-li řečeno jinak.
- Žádné elektronické pomůcky včetně telefonu a kalkulačky *nejdou* dovoleny.
- Poslední strana druhé složky je prázdná; můžete ji použít na průběžné výpočty apod.

Úloha [max]	Body
1 [8]	
2 [12]	
3 [15]	
4 [12]	
5 [15]	
6 [20]	
7 [18]	
Celkem bez midtermů	
Celkem s midtermy	
Známka	

(1) [8 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy zodpovědět správně všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak

- (a) Uvažujme ortogonální projekci na přímku $\text{LO}\{(-3, 1)^T\}$ jakožto lineární operátor f na prostoru $\mathbb{R}^2$.

ANO NE Operátor f je diagonalizovatelný.

ANO NE Operátor f má vlastní číslo algebraické násobnosti větší než 1.

ANO NE Vektor $(3, -1)^T$ je vlastním vektorem operátoru f .

- (b) Pro každou symetrickou bilineární formu f na prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem platí:

ANO NE Existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^3$ taková, že matice bilineární formy f vzhledem k B je jednotková.

ANO NE Existuje ortonormální báze B prostoru $\mathbb{R}^3$ (vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu) taková, že matice bilineární formy f vzhledem k B je diagonální.

ANO NE Kvadratická forma f_2 příslušná bilineární formě f má nulovou nulitu.

- (c) Uvažujme vektorový prostor $\mathbb{C}^2$ se standardním skalárním součinem. Pak pro každou hermitovskou komplexní matici A řádu 2 a každé dva vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^2$ platí:

ANO NE Je-li $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 1$, pak $\mathbf{x} \cdot A\mathbf{y} = 1$.

ANO NE Jsou-li $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ na sebe kolmé, pak jsou na sebe kolmé i vektory $\mathbf{x}, A\mathbf{y}$.

ANO NE Je-li $A\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 1$, pak $\mathbf{x} \cdot A\mathbf{y} = 1$.

- (d) Pro každou čtvercovou matici A řádu 4 nad $\mathbb{C}$ s vlastním číslem $2 + 3i$ a vlastním vektorem $(1, 1, i, i)^T$ platí:

ANO NE $2 - 3i$ je vlastní číslo matice A^* .

ANO NE $(1, 1, -i, -i)^T$ je vlastní vektor matice A^* .

ANO NE $(1, 1, i, i)^T$ je vlastní vektor matice A^* .

(2) [12 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Singulární hodnoty matice (nad jakým tělesem či tělesy?)

(b) Algebraická násobnost vlastního čísla lineárního operátoru

(c) Ortogonální báze (vysvětlete použité značení)

(d) Signatura kvadratické formy (nad jakým tělesem či tělesy?)

(3) [15 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí uvést správný výsledek.

(a) Najděte bázi prostoru $\mathbb{R}^4$ složenou z Jordanových řetízků operátoru f_A , kde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

(b) Najděte nějakou bázi B prostoru $\mathbb{R}^2$, která je ortonormální vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu a navíc je f -ortogonální pro bilineární formu f danou vzhledem ke kanonické bázi maticí

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (c) Uvažujte skalární součin na $\mathbb{R}^2$ určený maticí A . Napište vzhledem k němu Gramovu matici posloupnosti $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (d) Komplexní matice A typu 3×3 má vlastní číslo 7 algebraické i geometrické násobnosti 1 a vlastní číslo i , které má algebraickou násobnost 2 a geometrickou násobnost 1. Určete matici B v Jordanově kanonickém tvaru, která je podobná matici A .

- (e) Spočtěte signaturu kvadratické formy f_2 nad $\mathbb{R}$, jejíž příslušná symetrická bilineární forma má vzhledem ke kanonické bázi matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2021 \end{pmatrix}.$$

(4) [12 bodů] Pokud zadání říká „zformulujte tvrzení/větu“, tak danou věc pečlivě zformulujte (nedokazujte). Pokud zadání říká „uvedte protipříklad a opravte tvrzení“, tak je třeba najít a podrobně popsat případ, kde zadané tvrzení selže, a pak udělat v tvrzení *malou* změnu, kterou vznikne pravdivé a smysluplné tvrzení.

(a) Zformulujte zákon setrvačnosti kvadratických forem.

(b) Zformulujte větu o vztahu algebraické a geometrické násobnosti vlastního čísla matice.

(c) Zformulujte spektrální větu pro reálné symetrické matice.

(d) Uvedte protipříklad a opravte tvrzení: „Buď A reálná čtvercová matice řádu 3. Potom zobrazení, které uspořádané dvojici vektorů $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ přiřazuje reálné číslo $\mathbf{x}^T A \mathbf{y}$, je skalární součin na $\mathbb{R}^3$.“

NMAG112 Lineární algebra 2, letní semestr

Křestní jméno: _____ Příjmení: _____

Úloha [max]	Body
5 [15]	
6 [20]	
7 [18]	

(5) [15 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

(a) Rozhodněte, zda je reálná matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

pozitivně definitní.

- (b) V prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem najděte ortonormální bázi ortogonálního doplňku k lineárnímu obalu vektorů $(1, 1, -2, 0)^T$ a $(1, 2, -3, 1)^T$.

(c) Spočtete vlastní čísla matice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & 32 \\ 0 & 0 & -4 & -9 \end{pmatrix}.$$

Pro každé vlastní číslo λ dále určete:

- Jeho algebraickou násobnost,
- jeho geometrickou násobnost a
- aspoň jeden nenulový vlastní vektor příslušný danému vlastnímu číslu.

(6) [20 bodů] V této úloze máte dokázat tvrzení ze skript, leckdy v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení ani o silnější tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Buď V komplexní vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $x \in V$ a $B = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$ báze podprostoru W prostoru V . Dokažte *přímo z definic*, že souřadnice ortogonální projekce vektoru x na podprostor W vzhledem k bázi B jsou rovny řešení soustavy lineárních rovnic s rozšířenou maticí

$$\left(\begin{array}{cc|c} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle & \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle & \langle \mathbf{u}, x \rangle \\ \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle & \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle & \langle \mathbf{v}, x \rangle \end{array} \right).$$

- (b) Dokažte, že podobné matice mají stejná vlastní čísla stejných algebraických násobností. (Všechna použitá tvrzení zformulujte.)

- (c) Buď A matice typu 3×3 nad $\mathbb{R}$. Buďte $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ a $\mathbf{z}$ vlastní vektory A příslušné po dvou různým vlastním číslům λ_x , λ_y , λ_z . Dokažte, že posloupnost $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ je lineárně nezávislá.

- (d) Buď A reálná matice typu 3×3 . Dokažte, že A je ortogonální, právě když A^T je ortogonální.

(7) [18 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) Najděte kvadratickou formu f_2 na $\mathbb{R}^2$ takovou, aby zároveň:
- Pro každé $a \in [0, \infty)$ platilo $|f_2((0, a)^T)| \leq a$,
 - $f_2((1, 0)^T) = 1$ a
 - $f_2((1, 2)^T) = 5$.

- (b) Buď A reálná matice typu 2×3 a necht' σ_1 je největší singulární hodnota A . Dokažte, že pak

$$\sigma_1 = \sup\{\|A\mathbf{x}\| : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

Zde $\|\cdot\|$ označuje normu na $\mathbb{R}^n$ odvozenou ze standardního skalárního součinu.

(c) Na izolovaném ostrově žije populace želv. Každá je buď zdravá, nemocná, nebo mrtvá (nic mezi tím). Na začátku jsou všechny želvy zdravé. Během jednoho roku:

- onemocní 20% zdravých želv a žádná zdravá želva nezemře,
- z nemocných želv se 60% uzdraví a 10% zemře,
- deseti procentům zdravých želv se narodí zdravé mládě.

Bude populace želv dlouhodobě růst nebo klesat?

